Le Gérant de la boutique : les vendeurs

SQL : WHERE, jointure, GROUP BY, HAVING et sous-requêtes

Mise en situation

Tu es le gérant de la boutique. Chaque soir, le caissier te remet la liste des ventes, avec le nom du vendeur qui a réalisé chaque vente. Ta mission : savoir quels vendeurs sont les plus performants.

Les clauses en une phrase

- **Jointure** (WHERE table1.x = table2.x) : on recolle deux tables en ne gardant que les lignes qui ont le même identifiant.
- **WHERE** : le vendeur qui trie les articles avant de les ranger. Il filtre des **lignes**, avant tout regroupement.
- **GROUP BY** : on range les lignes en **paquets** (un paquet par vendeur, par catégorie…).
- **HAVING** : le gérant qui fait le bilan. Il filtre des **paquets** déjà formés.
- **Sous-requête** : une question posée dans une question. On résout la boîte intérieure d'abord, puis l'extérieure.

  *Le chiffre d'affaires (CA) d'une ligne est : quantite * prix_unitaire.*

Fiche méthode : construire une requête en 6 étapes

Une requête est une chaîne de montage : le tableau entre, chaque clause le transforme. Pour chaque énoncé, réponds aux 6 questions dans l'ordre.

Étape	Question à se poser	Clause	Mot repère
1	*Dans quelle(s) table(s) sont les données ?*	*FROM*	*« de la boutique »*
2	*Les infos sont dans 2 tables ? Quelle colonne les relie ?*	*WHERE (jointure)*	*« avec le nom du… »*
3	*Faut-il écarter des lignes avant de calculer ?*	*WHERE ... AND*	*« seulement les articles… »*
4	*Le résultat est-il demandé « par … » ?*	*GROUP BY*	*« par vendeur », « chaque »*
5	*Y a-t-il une condition sur un total, un nombre, une moyenne ?*	*HAVING*	*« dont le CA dépasse… »*
6	*Que faut-il afficher ?*	*SELECT*	*colonnes du GROUP BY + SUM, COUNT…*

Gabarit à compléter (on barre les lignes inutiles) :

```
SELECT   ..............................
FROM     ..............................
WHERE    ............... (jointure)
  AND    ............... (filtre des lignes)
GROUP BY ..............................
HAVING   ..............................
```

Règle : la condition porte-t-elle sur une ligne ? Alors WHERE.

Sur un groupe (total, nombre) ? Alors HAVING.

Les tables

Table VENDEUR

id_vendeur	nom
1	Sana
2	Karim
3	Lina
4	Walid

Table VENTE (id_vendeur est la clé étrangère vers VENDEUR)

id	article	categorie	quantite	prix_unitaire	id_vendeur
1	T-shirt	Vêtements	10	25	1
2	Jean	Vêtements	4	60	2
3	Robe	Vêtements	3	90	1
4	Sac	Accessoires	5	40	3
5	Ceinture	Accessoires	6	20	2
6	Écharpe	Accessoires	2	15	3
7	Baskets	Chaussures	3	100	1
8	Sandales	Chaussures	8	35	2
9	Bottines	Chaussures	2	120	3
10	Casquette	Accessoires	7	18	2
11	Chemise	Vêtements	5	45	1
12	Parfum	Parfumerie	1	150	3

Partie A : sur papier (sans SQL)

Avec la table VENTE, calcule le CA de chaque vendeur. Relie d'abord chaque vente à son vendeur grâce à id_vendeur, puis additionne.

Vendeur	Nombre de ventes	CA total
Sana		
Karim		
Lina		
Walid		

Partie B : Caisse ou Bilan ?

Écris W si la condition va dans le WHERE, ou H si elle va dans le HAVING.

Phrase	W ou H ?
a) Seulement les articles dont le prix unitaire dépasse 50.	
b) Seulement les vendeurs dont le CA dépasse 700.	
c) Seulement les ventes de la catégorie Chaussures.	
d) Seulement les vendeurs ayant réalisé au moins 4 ventes.	

Partie C : le film du tableau

Énoncé : afficher, pour chaque vendeur, le CA des articles dont le prix unitaire est 30 ou plus, seulement si ce CA dépasse 700. Pour chaque clause, indique combien de lignes (ou de groupes) contient le tableau après cette étape.

Étape	Clause	Ce qu'on fait	Lignes / groupes
1	`FROM VENDEUR ve, VENTE v`	toutes les combinaisons	
2	`WHERE ve.id_vendeur = v.id_vendeur`	on recolle	
3	`AND v.prix_unitaire >= 30`	on retire des lignes	
4	`GROUP BY ve.id_vendeur, ve.nom`	on fait des paquets	

Étape	Clause	Ce qu'on fait	Lignes / groupes
5	`HAVING SUM(v.quantite * v.prix_unitaire) > 700`	on jette des paquets	
6	`SELECT ve.nom, SUM(v.quantite * v.prix_unitaire)`	on affiche	

Indice : à l'étape 1, chaque vendeur (4) est associé à chaque vente (12).

Partie D : les missions SQL (avec une jointure)

Mission 1 : le registre. Afficher, pour chaque vente, l'article, sa catégorie et le nom du vendeur.

Mission 2 : le classement. Afficher le CA de chaque vendeur (avec son nom).

Mission 3 : les vendeurs performants. Afficher les vendeurs dont le CA dépasse 700.

Mission 4 : les polyvalents. Afficher les vendeurs qui ont vendu dans au moins 3 catégories différentes. Indice : COUNT(DISTINCT ...).

Mission 5 : le tri du vendeur. On ignore les articles dont le prix unitaire est inférieur à 40. Parmi les ventes restantes, afficher les vendeurs dont le CA dépasse 500.

Partie E : les mêmes questions avec des sous-requêtes

Résous de l'intérieur vers l'extérieur : écris d'abord la boîte intérieure et teste-la seule.

E1 (sous-requête dans le SELECT). Afficher le nom de chaque vendeur et son CA. Que remarques-tu pour Walid ?

E2 (sous-requête avec IN). Afficher le nom des vendeurs dont le CA dépasse 700. La boîte intérieure doit renvoyer une liste d'identifiants.

E3 (sous-requête dans le FROM). Refaire la mission 5. La boîte intérieure calcule le CA par vendeur (avec le filtre sur les articles) ; la boîte extérieure garde les CA supérieurs à 500. Il faut un alias pour la table temporaire.

Bonus (NOT IN). Afficher les vendeurs qui n'ont réalisé aucune vente.

Partie F : le caissier distrait (trouve l'erreur)

Chaque requête contient une erreur. Trouve-la et corrige-la.

a)

```
SELECT nom, SUM(quantite * prix_unitaire)
FROM VENDEUR ve, VENTE v
GROUP BY nom;
```

b)

```
SELECT nom, SUM(quantite * prix_unitaire)
FROM VENDEUR ve, VENTE v
WHERE ve.id_vendeur = v.id_vendeur
  AND SUM(quantite * prix_unitaire) > 700
GROUP BY nom;
```

c)

```
SELECT nom, categorie, SUM(quantite *
prix_unitaire)
FROM VENDEUR ve, VENTE v
WHERE ve.id_vendeur = v.id_vendeur
GROUP BY nom;
```

d)

```
SELECT nom FROM VENDEUR
WHERE id_vendeur IN (SELECT id_vendeur, nom
                     FROM VENTE
                     GROUP BY id_vendeur
                     HAVING SUM(quantite *
prix_unitaire) > 700);
```

e)

```
SELECT nom, ca
FROM VENDEUR ve,
     (SELECT id_vendeur, SUM(quantite *
prix_unitaire) AS ca
      FROM VENTE GROUP BY id_vendeur)
WHERE ve.id_vendeur = id_vendeur AND ca >
700;
```